H1

hasjrat.
ONECRM

TECHNICAL ASSESSMENT · SENIOR BUSINESS SYSTEM ANALYST & DIGITALIZATION

Dari WhatsApp ke customer management platform yang terintegrasi

One Customer · One Journey · Every Channel

Putra Irawan · untuk Kepala Divisi IT, PT Hasjrat Abadi · Oktober 2026

Usulan konsep assessment, bukan produk resmi PT Hasjrat Abadi. Prototype memakai data sintetis.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pusatkan data pada customer, bukan pada chat atau HP sales

PERMINTAAN MANAGEMENT

“Mengubah WhatsApp dari sekadar communication channel menjadi customer management platform yang terintegrasi.”

JAWABAN

Semua channel masuk ke satu profil customer, satu journey dengan SLA dan otomasi, tersinkron dengan DMS/ERP MS SQL, dipantau dashboard real-time.

1 One Customer

Nomor WhatsApp milik perusahaan, shared inbox, identity resolution lintas channel, consent tersimpan.

MENYELESAIKAN

Data di HP pribadi · customer mengulang informasi

2 One Journey

Stage standar inquiry → SPK → DO → aftersales, routing otomatis, SLA 15 menit dengan eskalasi, cadence follow-up.

MENYELESAIKAN

30% inquiry terlambat · tidak ada standar follow-up

3 Every Channel, One Truth

Event dari MS SQL menghentikan prospecting saat membeli; reporting mart `rpt` untuk dashboard.

MENYELESAIKAN

Management tidak melihat status · pembeli tetap menerima prospecting · broadcast manual

TARGET OUTCOME PILOT 12 MINGGU

Keberhasilan diukur, bukan diasumsikan

≥90%

inquiry mendapat respons manusia ≤15 menit

Baseline skenario: ±70%

<5%

customer mengulang informasi saat pindah channel

Baseline skenario: ±20%

100%

lead tercatat di CRM, 0 hanya di HP pribadi

Baseline: diukur saat discovery

0

pembeli (SPK/DO) menerima pesan prospecting

Diblok otomatis saat kirim

≤15 mnt

freshness dashboard prospect & penjualan

Baseline: manual / tidak ada

↑

konversi lead → SPK dibanding baseline

Angka target ditetapkan setelah baseline

Tujuh gejala, satu pola: WhatsApp dipakai sebagai chat pribadi

10.000

inquiry WhatsApp per bulan

3.000

inquiry (30%) tidak di-follow-up tepat waktu

2.000

inquiry (20%) mengulang informasi saat pindah channel

3

Management tidak melihat status prospect secara real-time

4

Sebagian sales menyimpan customer hanya di HP pribadi

5

Tidak ada standard follow-up journey

6

Broadcast marketing dilakukan manual

7

Pembeli masih menerima prospecting yang tidak relevan

Diagnosis: tidak ada pemilik data, tidak ada proses terukur, dan tidak ada sambungan antara percakapan dengan status penjualan.

Enam akar masalah di balik tujuh gejala

A Tidak ada system of record

Customer “milik” sales, bukan perusahaan; tidak ada kebijakan ownership data.

Governance · Technology

Gejala 3, 4

B Tidak ada lead management

Tanpa routing, SLA timer, eskalasi, dan pengaturan kapasitas; after-hours tidak tertangani.

Process · People

Gejala 1

C Identitas terfragmentasi

Setiap channel dan setiap HP adalah silo; tidak ada histori percakapan bersama.

Data · Technology

Gejala 2

D Tidak ada journey standar

Stage, cadence, dan exit criteria tidak didefinisikan; kualitas bergantung individu.

Process

Gejala 5

E Marketing lepas dari penjualan

Tidak ada consent, segmentasi, dan suppression berbasis status SPK/DO.

Process · Data · Governance

Gejala 6, 7

F Tidak ada lapisan KPI

Definisi metrik dan data segar tidak tersedia untuk management.

Data

Gejala 3

TASK 1 · GEJALA → SOLUSI

Setiap gejala punya solusi yang dapat diukur

#	Gejala	Akar masalah	Solusi OneCRM
1	30% inquiry terlambat di-follow-up	Tanpa routing, SLA, eskalasi	Auto-ack <1 menit, routing, SLA 15 menit + eskalasi, bot after-hours
2	20% customer mengulang informasi	Identitas terfragmentasi	Identity resolution, timeline lintas channel, ringkasan saat handover
3	Status prospect tidak terlihat	Tidak ada system of record & KPI	Pipeline stage standar, dashboard CRM + penjualan MS SQL
4	Customer hanya di HP pribadi	Nomor & akun milik pribadi	Nomor WA perusahaan, shared inbox di PWA, bulk reassign
5	Tidak ada standar follow-up	Tidak ada playbook & cadence	Journey 9 tahap, cadence H+0/1/3/7/14, task otomatis
6	Broadcast manual	Tidak ada campaign tool & consent	Campaign studio: segmen, template disetujui, frequency cap
7	Pembeli menerima prospecting	Marketing tidak terhubung ke SPK/DO	Event MS SQL → Order/Won → suppression + send-time check

Follow-up terlambat: ±30 SPK berpotensi hilang tiap bulan

10.000	inquiry WhatsApp per bulan	skenario
±4.000	lead unik (÷ 2,5 inquiry per lead)	asumsi
±1.200	lead terlambat (× 30%)	skenario
±30 SPK	hilang per bulan (× selisih konversi 2,5 pp)	asumsi
±Rp3,9 M	nilai penjualan/bulan (× Rp130 juta/unit)	asumsi

Asumsi untuk divalidasi saat discovery. Nilai penjualan, bukan margin. Tambahan ±100 jam kerja sales/bulan hilang untuk menanyakan ulang informasi.

PRIORITAS: IMPACT × EFFORT

	Effort rendah	Effort tinggi
Impact tinggi	**Quick wins** Nomor WA perusahaan + shared inbox, auto-ack, routing & SLA, suppression pembeli	**Strategic** Identity resolution, event MS SQL, dashboard penjualan
Impact sedang	**Fill-ins** Template follow-up standar, opt-out keyword	**Fase lanjut** AI ringkasan & scoring, IG/FB/TikTok penuh

TASK 2 · CUSTOMER JOURNEY

Satu journey standar dari iklan sampai aftersales

PROSPECTING

0 Awareness

UTM & ad ID ditempel ke link dan form

1 Inquiry & capture

Auto-ack <1 menit, consent, identity resolution

2 Kualifikasi

Respons manusia ≤15 menit; bot after-hours; Hot/Warm/Cold

3 Assignment & konsultasi

Routing per cabang, produk, kapasitas

4 Test drive / kunjungan

Booking, reminder H-1 & 2 jam, no-show task

ORDER, SERAH TERIMA & KEPEMILIKAN

5 Penawaran & negosiasi

Quotation, simulasi kredit, leasing, trade-in

6 SPK (Order)

Dari MS SQL: stage Order, prospecting berhenti

7 DO / serah terima

Stage Won, survey CSAT/NPS H+1

8 Aftersales & loyalty

Servis, STNK/asuransi, referral, repeat

EXIT PATHS

- Lost + reason code
- Nurture
- Opt-out
- Purchased → suppress

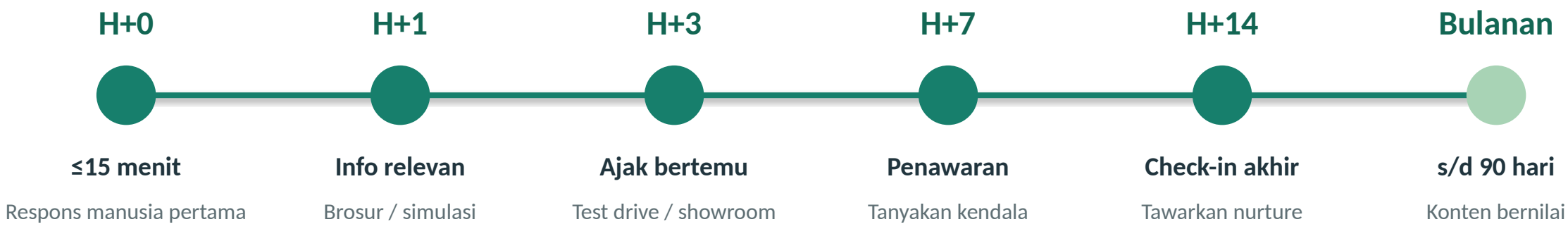
Prinsip: satu profil, banyak opportunity · customer tidak mengulang informasi · status SPK/DO dari sistem sumber · komunikasi mengikuti tahap

TASK 2 · DETAIL TAHAP

Setiap tahap punya otomasi, pemilik, SLA, dan exit criteria

Tahap	Otomasi utama	Owner & SLA	Exit criteria
1 Inquiry & capture	Auto-ack, consent, E.164, merge profil, SLA timer	Sistem, <1 menit	Lead ter-assign
2 Kualifikasi	Bot after-hours, scoring Hot/Warm/Cold	Sales ≤15 menit	Qualified / Nurture / Lost
3 Konsultasi	Routing, template brosur & simulasi kredit	Sales; eskalasi menit 15	Jadwal test drive
4 Test drive	Booking, reminder H-1 & 2 jam, no-show task	Sales + showroom	Hadir / reschedule
5 Penawaran	Quotation, leasing, trade-in, reminder H+2	Sales; diskon oleh supervisor	SPK / Nurture / Lost
6 SPK	erp.spk.created → Order, stop prospecting	Sales + admin + leasing	DO / SPK batal
7 DO	erp.do.delivered → Won, survey H+1	Sales + delivery	Masuk aftersales
8 Aftersales	Servis, STNK/asuransi, referral, repeat	Service advisor, CRM	Opportunity baru

Follow-up terstandar yang berhenti otomatis



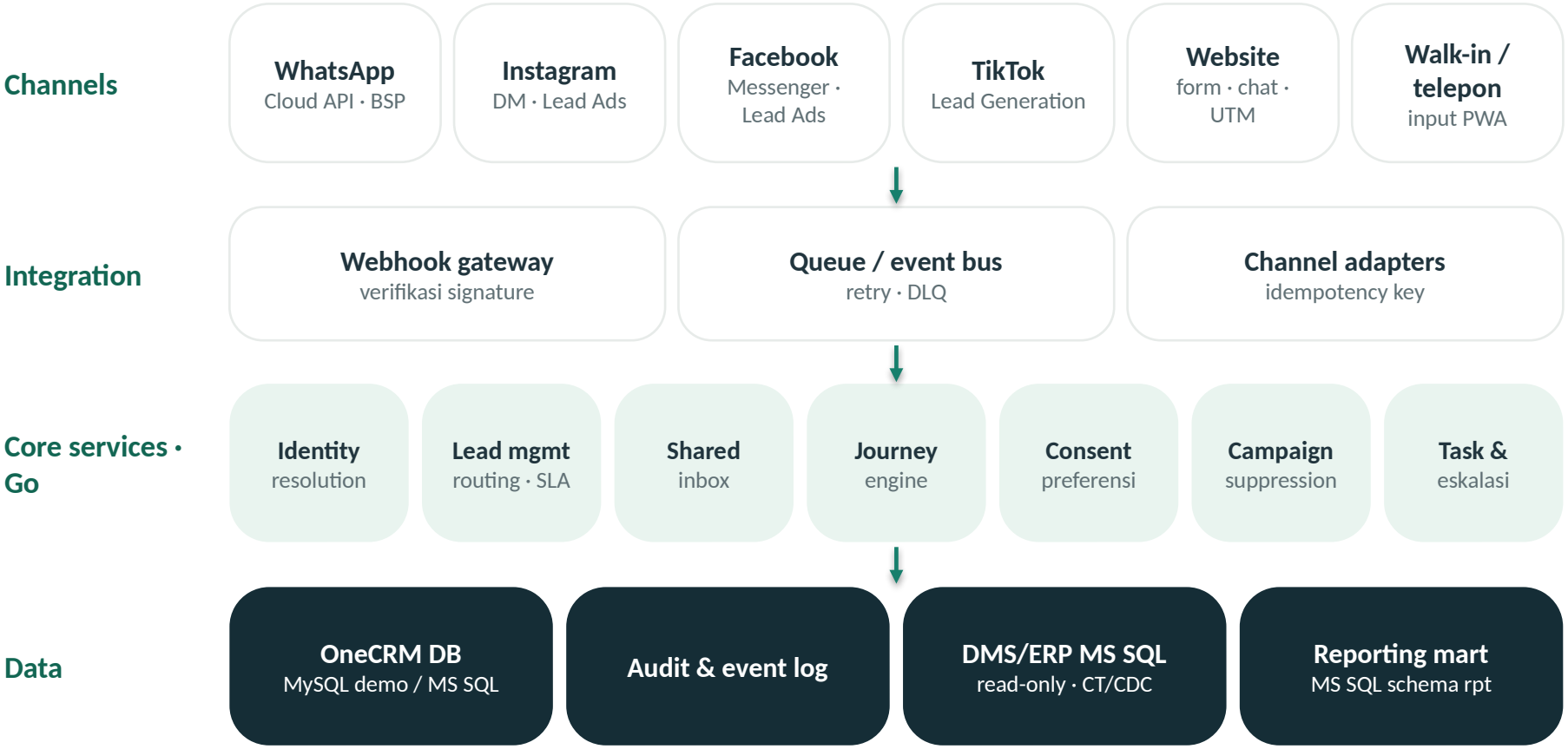
Stop rules otomatis

- Customer membalas → kembali ke percakapan aktif
- SPK atau DO tercatat di MS SQL
- Opt-out (STOP / BERHENTI)
- Status Lost dengan reason code
- Frequency cap: maks. 2 pesan marketing per minggu

Kontinuitas omnichannel

- Satu profil: WA, IG, Messenger, TikTok, website, walk-in
- Ringkasan percakapan saat pindah channel atau sales
- Timeline: interaksi, stage, consent, SPK/DO, servis
- Pesan transaksional tetap jalan setelah pembelian

Arsitektur berlapis, event-driven, ERP tetap sumber kebenaran



Experience

Sales PWA: inbox, task, pipeline
Dashboard supervisor & mgmt
Campaign studio

AI gateway

Server-side, model-agnostic
Konteks minimal · review manusia

Security & governance

SSO Entra ID · RBAC per peran
Audit log · masking PII · enkripsi
Consent & retensi sesuai UU PDP

Prinsip: nomor & akun milik perusahaan · event idempoten · ERP MS SQL adalah sumber SPK/DO/stok · otomasi dapat dikonfigurasi tanpa deploy

Lima channel digital + walk-in, satu alur pemrosesan lead

WhatsApp
Webhook Cloud API; referral ad ID

Website
Form + CAPTCHA, consent, UTM

Instagram
DM API; Lead Ads webhook leadgen

Facebook
Messenger; Lead Ads leadgen

TikTok
Lead Generation (Instant Form)

Walk-in
Input cepat di PWA sales

1. **Capture** — event + idempotency key
2. **Normalisasi** — nomor → E.164, email, social ID
3. **Identity & dedupe** — cari / merge golden customer ID
4. **Consent** — catat opt-in & preferensi
5. **Scoring** — intent, kelengkapan, perilaku
6. **Routing** — cabang · produk · kapasitas
7. **SLA timer & task** — notifikasi di PWA sales

HASIL

- Satu lead per customer, bukan per channel
- Owner jelas dalam <1 menit
- SLA 15 menit berjalan
- Sumber lead tersimpan untuk attribution SPK

Akses API Instagram, Facebook, dan TikTok mengikuti app review dan entitlement tiap platform; pilot dimulai dari WhatsApp + website.

TASK 3 · KATALOG OTOMASI

Dua belas aturan otomasi menggantikan kerja manual

Trigger	Aksi	KPI
inquiry.created	Auto-ack + consent, merge profil, routing, mulai SLA	% auto-ack <1 menit
sla.warning (menit 10)	Push notification ke owner	First response time
sla.breached (menit 15)	Eskalasi supervisor, reassign	% respons ≤15 menit
inquiry.after_hours	Bot kualifikasi, janji waktu respons	% lead terkualifikasi
lead.scored = Hot	Task prioritas + link booking test drive	Hot → test drive
testdrive.booked	Reminder H-1 & 2 jam; no-show → task	Show rate
followup.due H+1/3/7	Task + template sesuai tahap	% follow-up lengkap
erp.spk.created	Stage Order, hentikan prospecting	0 pembeli diprospek
erp.do.delivered	Stage Won, survey H+1, aftersales journey	CSAT / NPS
optout.received	Cabut consent, blok marketing	Diproses <1 menit
user.deactivated	Bulk reassign lead & percakapan	0 lead tanpa owner
campaign.send	Cek ERP segar, consent, stage, cap, template	0 pelanggaran

Satu dashboard untuk direksi, cabang, supervisor, dan marketing

Direksi

On-track terhadap target? Channel mana yang menghasilkan penjualan?

Kepala cabang

SPK & DO vs target, backlog SPK, sales yang perlu dibantu

Sales supervisor

Leaderboard dan konversi lead → SPK per sumber

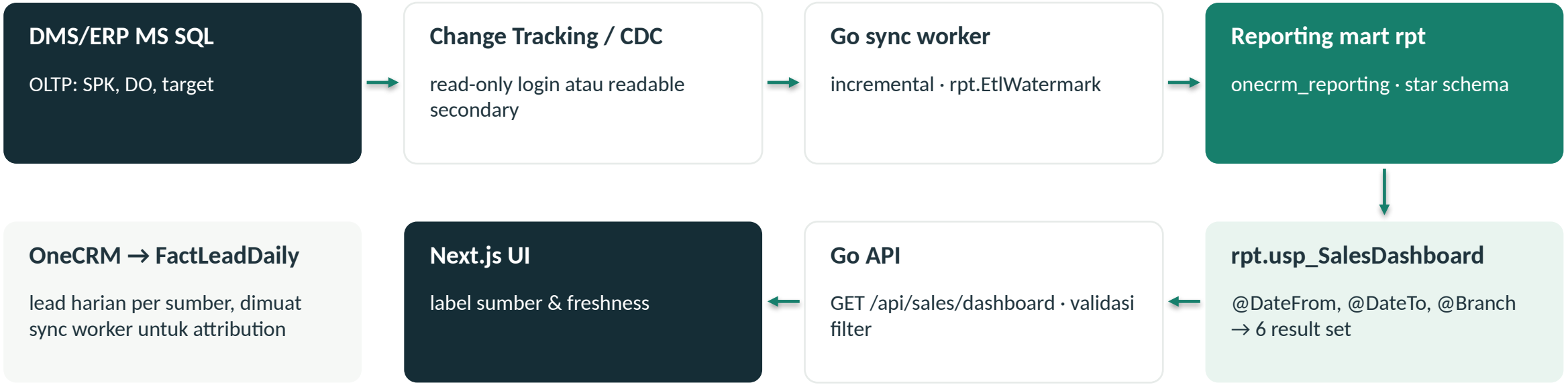
Marketing

Lead per sumber dan konversinya ke SPK/DO

KPI	Definisi (identik di TypeScript & SQL)
SPK (gross)	SPK dibuat dalam periode, semua status
SPK batal	SPK dalam periode berstatus Cancelled
DO & revenue	Unit & nilai dengan tanggal DO dalam periode
Target · on-pace	Target bulanan penuh dari bulan yang disentuh; pro-rata hari
Outstanding SPK	Backlog akhir periode: tidak batal, belum DO
Kredit share	DO melalui leasing ÷ total DO
Lead → SPK	SPK ÷ lead unik CRM, per sumber lead
Trend 6 bulan	SPK, DO, target per bulan

Dashboard hanya membawa angka hitungan; rasio dihitung di UI agar tidak ada selisih pembulatan.

Dari DMS/ERP MS SQL ke dashboard tanpa membebani OLTP



STAR SCHEMA rpt

DimBranch	DimProduct	DimSalesperson	DimLeadSource	FactSpk	FactLeadDaily	FactTarget	EtlWatermark

Least privilege
EXECUTE pada prosedur saja

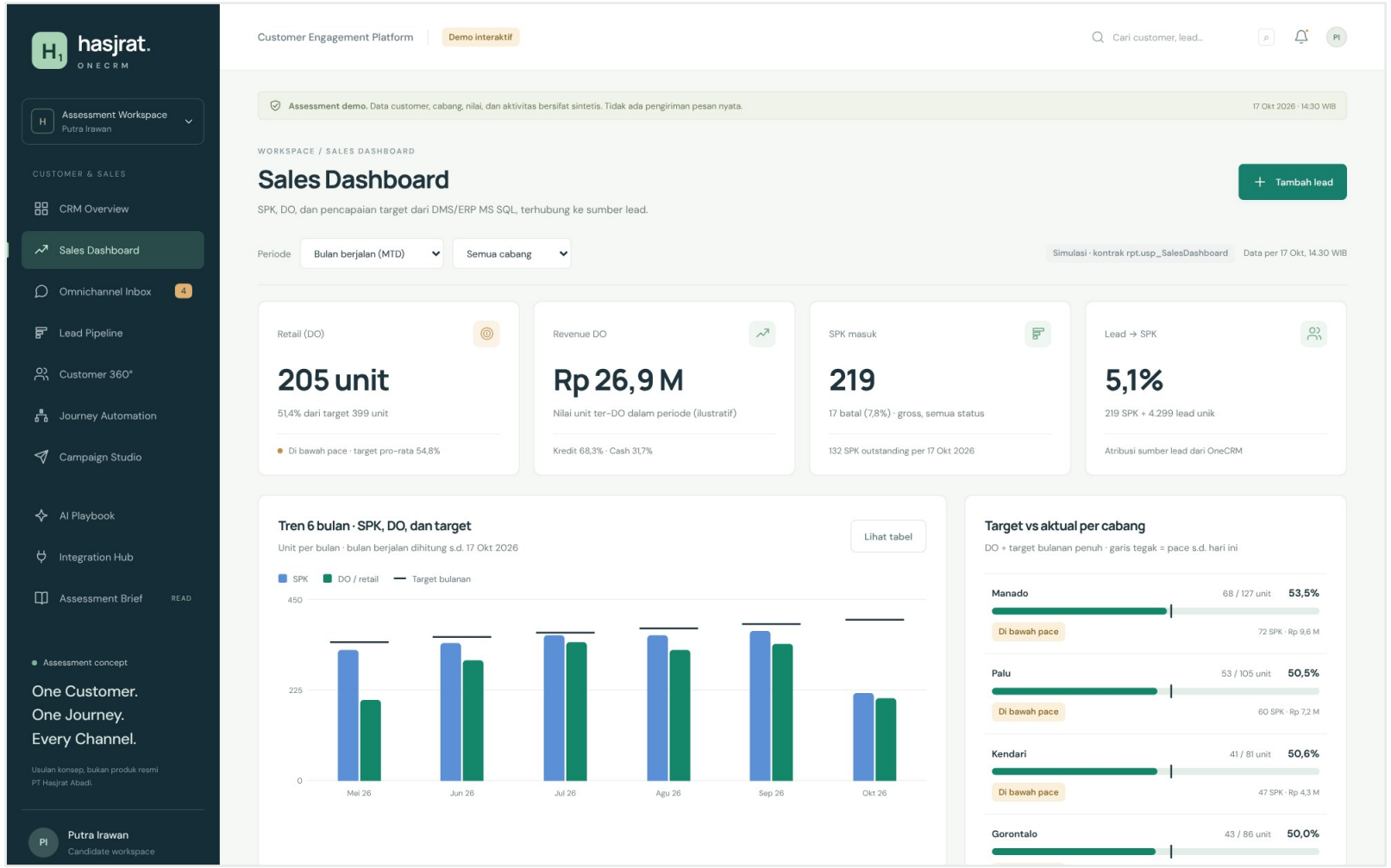
RLS per cabang
SESSION_CONTEXT(branch)

Koneksi aman
TLS, secret di server

Refresh
±5 menit + rekonsiliasi malam

Reuse
Power BI memakai schema rpt

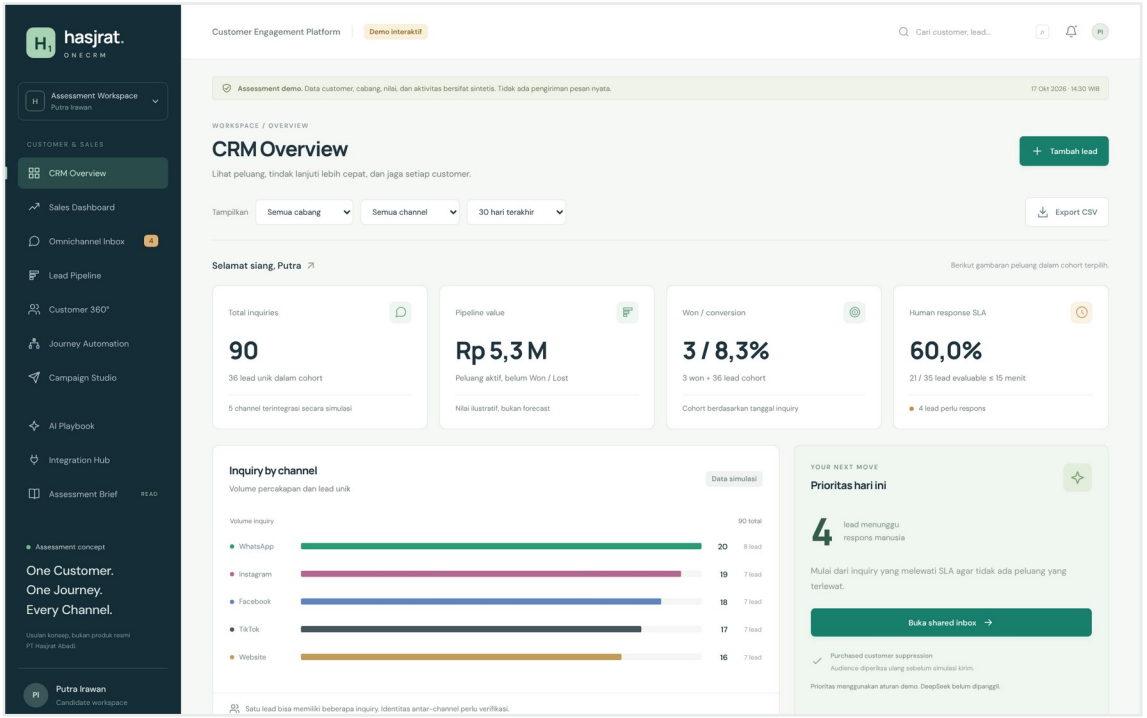
Satu layar: on-track, sumber penjualan, sales, dan backlog

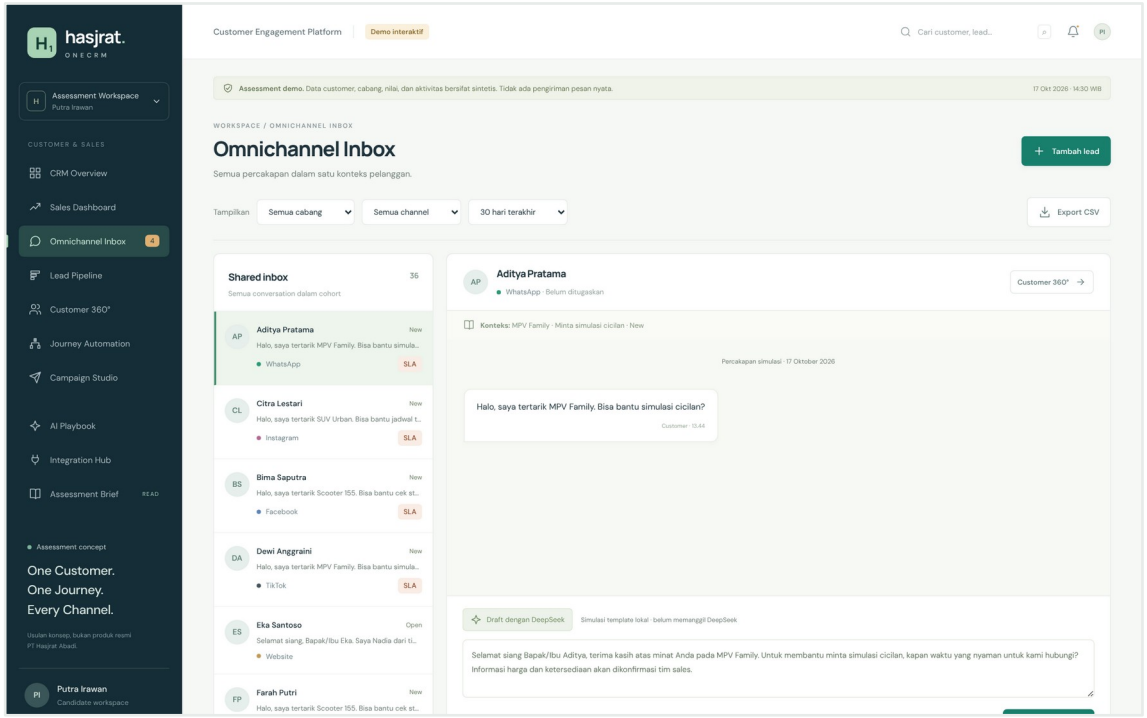


1. Filter periode (MTD, 3 bulan, 6 bulan) & cabang
2. Label sumber: MS SQL atau simulasi + freshness
3. KPI: SPK, DO, revenue, achievement & on-pace
4. Trend 6 bulan: SPK vs DO vs target
5. Target vs aktual per cabang
6. Product mix & kredit share
7. Lead-source funnel: lead → SPK → DO
8. Leaderboard sales
9. Panel alur data & integrasi

PROTOTYPE · UI

CRM Overview dan Omnichannel Inbox dalam satu workspace





CRM Overview

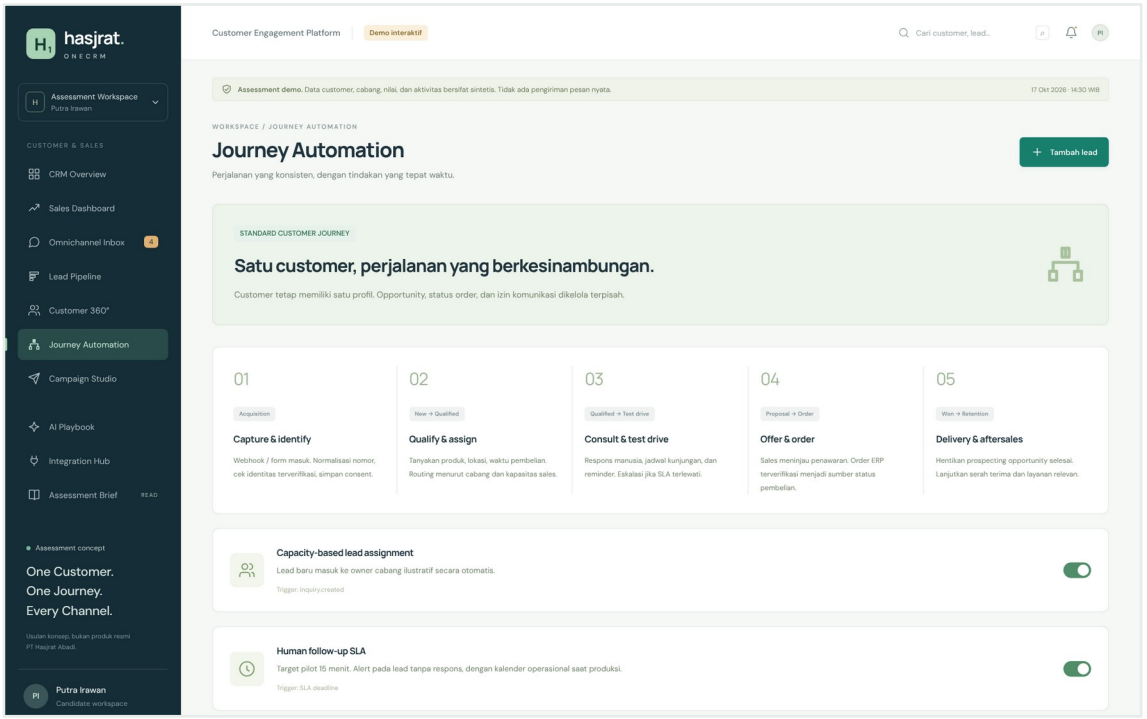
Inquiry vs lead unik, pipeline, konversi, SLA respons manusia

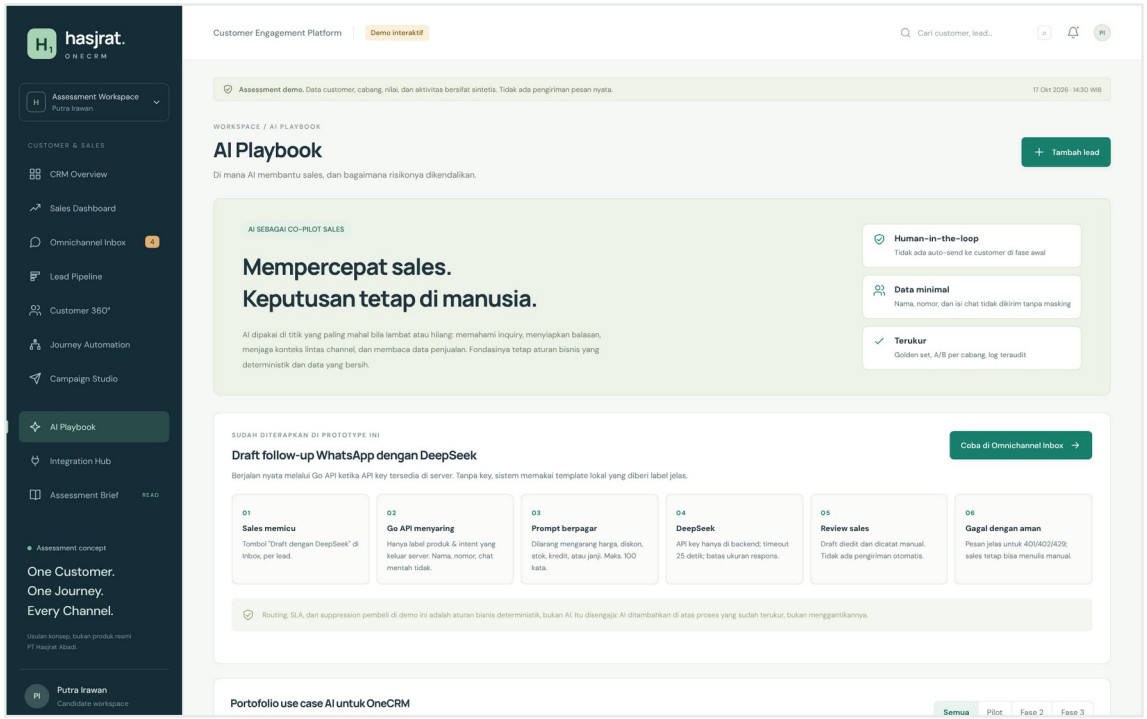
Omnichannel Inbox

Shared inbox lintas channel dengan draft AI yang wajib ditinjau

PROTOTYPE · UI

Journey Automation dan AI Playbook





Journey Automation

Journey standar dengan aturan routing, SLA, dan suppression

AI Playbook

AI yang sudah diterapkan, portofolio usulan, dan governance

PENGGUNAAN AI

AI sebagai asisten sales, dengan manusia tetap memutuskan

SUDAH DITERAPKAN DI PROTOTYPE

Draft follow-up dengan DeepSeek melalui Go backend

- API key hanya di server
- Hanya label produk & intent yang keluar — tanpa nama, nomor, atau chat mentah
- Tidak boleh mengarang harga, stok, diskon, kredit
- Wajib ditinjau sales sebelum dikirim
- Fallback template berlabel bila tanpa key

Coba di prototype: Omnichannel Inbox → “Draft dengan DeepSeek”

PILOT

- Ekstraksi intent & entitas dari chat
- Ringkasan percakapan saat handover
- Draft balasan dengan RAG (price list, promo, stok)

FASE 2

- Lead scoring (rules → ML histori SPK)
- Bot kualifikasi after-hours
- Next-best-action & waktu follow-up
- Deteksi sentimen & komplain
- Segmentasi & variasi copy campaign

FASE 3

- Forecast SPK/DO & stok
- “Tanya data” NL → SQL (view rpt)
- OCR KTP/NPWP/dokumen kredit
- Voice note → CRM
- Deteksi anomali

Guardrail dulu, baru skala

Human-in-the-loop	AI menyiapkan, manusia memutuskan dan mengirim
Minimisasi PII	Masking nama/nomor; konteks seperlunya
Tanpa janji komersial	Harga, stok, diskon, kredit hanya dari sistem sumber
Evaluation set	Diuji setiap ganti model atau prompt
Logging & biaya	Audit tanpa PII, kuota per fitur
Model-agnostic	Gateway bisa berganti penyedia atau model lokal
UU PDP	Dasar pemrosesan, consent, retensi, penilaian risiko

PENGALAMAN PENERAPAN AI SAYA

[Diisi oleh Putra sebelum presentasi]

- [Proyek AI paling relevan: konteks, masalah, pengguna]
- [Solusi & tools/model yang dipakai, peran saya]
- [Hasil terukur: waktu, biaya, konversi, akurasi]
- [Pelajaran yang dibawa ke OneCRM]

Template tabel lengkap tersedia di dokumen tertulis bagian 6.4.

ROADMAP

Pilot 12 minggu dengan gate yang jelas sebelum rollout

Minggu 1–2

Discovery & baseline

- Audit channel & nomor WA
- Baseline SLA & konversi
- Kontrak data MS SQL

Minggu 3–5

Core CRM pilot

- WA + website, 1–2 cabang
- Shared inbox, routing, SLA
- Customer 360°

Minggu 6–8

ERP, lifecycle & dashboard

- Change Tracking & sync
- Suppression pembeli
- Dashboard penjualan

Minggu 9–12

Ekspansi & evaluasi

- IG, FB, TikTok
- Pilot AI ringkasan & draft
- Evaluasi KPI, rencana rollout

PILOT GATES

- Replay event tidak menggandakan lead
- Pembeli & opt-out tidak menerima prospecting
- Audit SLA valid (auto-ack bukan respons)
- Dashboard cocok dengan MS SQL
- ≥90% lead pilot ditangani di OneCRM

RISIKO & MITIGASI

Risiko terbesar adalah adopsi, bukan teknologi

Risiko	Mitigasi
Sales enggan meninggalkan WA pribadi	Libatkan sales sejak desain, PWA lebih cepat, insentif berbasis data CRM, dukungan kepala cabang
Akses API IG/FB/TikTok terbatas	Mulai WA + website; ikuti app review; Lead Ads sebagai jalur awal
Kualitas data DMS/ERP tidak konsisten	Kontrak data, rekonsiliasi harian, label freshness, data steward
Nomor WA terkena pembatasan	Template disetujui, opt-in, frequency cap, pantau quality rating
Kepatuhan UU PDP	Consent tercatat, RBAC, masking, retensi, DPIA
Biaya & kualitas AI	Use case berisiko rendah dulu, evaluation set, kuota biaya, fallback manual

LANGKAH BERIKUTNYA

Mulai dari yang paling cepat memberi dampak

1

Discovery 2 minggu

Ukur baseline SLA, konversi, dan inventaris nomor WA; sepakati KPI.

2

Pilot WA + website

Nomor perusahaan, shared inbox, routing & SLA di 1–2 cabang.

3

Sambungkan MS SQL

Suppression pembeli dan dashboard penjualan dari reporting mart.

Terima kasih

Prototype interaktif, source code, dan dokumen tertulis terlampir.